Gestion des vols et réservations

Application console C++ pour une agence de voyage située à Cotonou

1. Présentation du projet

Cette application console informatise la gestion des vols et des réservations de billets d'avion d'une agence de voyage. Elle est écrite en C++ selon les principes de la programmation orientée objet et est compatible avec l'IDE Dev-C++.

Elle permet de gérer les passagers, les vols, les réservations, ainsi que les paiements et les annulations, avec un suivi du statut de remboursement.

2. Fichiers du projet

Fichier	Description
main.cpp	Code source complet de l'application
diagramme_classes.puml	Diagramme de classes UML au format PlantUML
README.docx	Le présent document

3. Fonctionnalités

3.1 Menu principal

N°	Fonctionnalité
1	Enregistrer un passager (nom, prénom, téléphone, email facultatif)
2	Ajouter un vol (numéro, départ, destination, date, heure, capacité, prix)
3	Afficher les vols disponibles (vols non complets)
4	Rechercher un vol (par numéro, départ, destination ou date)
5	Effectuer une réservation (statut initial : en attente)
6	Enregistrer un paiement (la réservation devient validée)
7	Annuler une réservation (avec gestion du remboursement)
8	Consulter les réservations (liste récapitulative)
9	Afficher les informations détaillées d'une réservation
0	Quitter

3.2 Règles de gestion appliquées

1. Un passager doit être enregistré avant de pouvoir réserver un billet.
2. Un vol ne peut pas recevoir plus de réservations que sa capacité.
3. Un passager ne peut pas réserver deux fois le même vol.
4. Une réservation est associée à un seul passager et à un seul vol.

5. Une réservation annulée ne peut plus être utilisée pour effectuer un paiement.
6. Une place est définitivement réservée uniquement après validation de la réservation, c'est-à-dire après paiement.
7. Une réservation payée puis annulée est traitée selon le statut de remboursement : remboursement de 80 % du montant (20 % de frais d'annulation). Une réservation annulée sans paiement n'entraîne aucun remboursement.

3.3 Statuts

- Réservation : EN ATTENTE, VALIDEE, ANNULEE.
- Remboursement : AUCUN, REMBOURSE (80 %).

4. Architecture et modélisation

4.1 Classes

Classe	Rôle
Passager	Identité et coordonnées d'un client
Vol	Informations du vol, capacité, places occupées, prix
Reservation	Lie un passager à un vol ; gère le statut, le paiement et l'annulation
Paiement	Montant, mode de paiement, statut et montant du remboursement
Agence	Classe de gestion : stocke les collections et applique les règles

4.2 Associations et multiplicités

- Agence 1 — 0..* Passager, Vol et Reservation.
- Passager 1 — 0..* Reservation.
- Vol 1 — 0..* Reservation.
- Reservation 1 — 0..1 Paiement.

4.3 Concepts de programmation orientée objet utilisés

- Encapsulation : attributs privés avec accesseurs.
- Constructeurs qui contrôlent la validité des données.
- Associations entre objets par pointeurs.
- Collections : std::vector pour stocker passagers, vols et réservations.
- Gestion des erreurs : exceptions (try / catch) et contrôle de la saisie utilisateur.
- Destructeurs qui libèrent la mémoire allouée.

5. Compilation et exécution

5.1 Avec Dev-C++

1. Ouvrir Dev-C++ puis choisir Fichier > Nouveau > Fichier source (Ctrl+N).
2. Copier le contenu de main.cpp, ou ouvrir directement le fichier avec Fichier > Ouvrir.
3. Si l'IDE signale une erreur de norme, aller dans Outils > Options du compilateur, cocher « Ajouter ces commandes à la ligne d'appel du compilateur » et saisir : -std=c++11

4. Compiler et exécuter avec Exécuter > Compiler & Exécuter (touche F11).
5. La console s'ouvre et affiche le menu principal.

5.2 En ligne de commande (g++)

```
g++ -std=c++11 -Wall -o agence main.cpp
./agence          (Linux / macOS)
agence.exe        (Windows)
```

5.3 Diagramme de classes

- Ouvrir le site plantuml.com/plantuml et coller le contenu de diagramme_classes.puml.
- Exporter l'image au format PNG ou SVG depuis le site.
- Alternative : extension « PlantUML » de VS Code (aperçu avec Alt+D, puis export).

6. Exemple d'utilisation

1. Choisir 1 : enregistrer un passager (il reçoit l'identifiant 1).
2. Choisir 2 : ajouter un vol, par exemple AF123, Cotonou vers Paris, capacité 150, prix 450000.
3. Choisir 5 : réserver avec l'identifiant passager 1 et le numéro de vol AF123.
4. Choisir 6 : payer la réservation ; son statut devient VALIDEE.
5. Choisir 7 : annuler la réservation ; 80 % du montant est remboursé.
6. Choisir 9 : consulter les détails de la réservation.

7. Limites connues

- Les données sont stockées en mémoire : elles sont perdues à la fermeture du programme.
- Les dates et heures sont saisies sous forme de texte, sans validation de calendrier.
- Les messages sont écrits sans accents pour éviter les problèmes d'affichage de la console Windows.